

דרישות הפרויקט

כותרת הפרויקט:

תושבת מנוע מתכווננת למנוע צעד NEMA 17

מטרת הפרויקט:

לתכנן תושבת פשוטה ומתכווננת למנוע צעד NEMA 17. התושבת תחזיק את המנוע באופן בטוח ותאפשר כוונן קווי של מיקום המנוע לצורך יישור או מתחת רצועה.

דרישות עיקריות:

מזהה דרישה	דרישה	יעד / ערך	שיטת אימות
REQ-01	פלטת המנוע תתאים למודל ה-CAD המפושט בסגנון NEMA 17.	גוף המנוע במידות 40 x 40 mm הוא ייצוג CAD מפושט בלבד, ולא מעטפת מסחרית מאומתת של NEMA 17. ממשק ההתקנה משתמש בארבעה חורי M3 בתבנית 31 x 31 mm. יש לאמת את ההתאמה הסופית למנוע אמיתי מסוים.	יש לבדוק את מכלול ה-CAD ואת יישור חורי ההתקנה. לפני הייצור, יש להשוות את השרטוט לדף הנתונים של המנוע שנבחר ולבצע בדיקת התאמה פיזית.
REQ-02	פלטת המנוע תשמור על הגאומטריה הקומפקטית הנוכחית.	מידות נומינליות: 70 x 5 mm.	יש למדוד את מודל ה-CAD או לבדוק את השרטוט ששוחרר.
REQ-03	פלטת הבסיס תשמור על מעטפת ההתקנה הנוכחית.	מידות נומינליות: 100 x 90 mm.	יש למדוד את מודל ה-CAD או לבדוק את השרטוט ששוחרר.
REQ-04	כל חריץ כוונן יתאים לגאומטריית ה-CAD הסופית.	רוחב 6 mm, מרחק של 18 mm בין מרכזי קשתות הקצה, ואורך כולל של 24 mm.	יש למדוד את החריצים במודל ה-CAD או בשרטוט ששוחרר.
REQ-05	ניתן יהיה לכוון את מיקום המנוע באופן קווי לאורך ציר אחד.	לפחות 18 mm של מהלך כוונן קווי שמיש.	יש למדוד את תזוזת המנוע בין שני מצבי הקצה התקינים ב-CAD או באב-טיפוס.
REQ-06	יישמר מרווח בין הרכיבים לאורך כל טווח הכוונן.	לא תהיה התנגשות בין המנוע, הפלטות, הציר, החריצים או הברגים לאורך מלוא מהלך ה-18 mm.	יש להריץ בדיקת התנגשויות ב-SolidWorks בשני גבולות המהלך ולבדוק מצבי ביניים.

שיטת אימות	יעד / ערך	דרישה	מזהה דרישה
יש להפעיל עומס צדדי של N 30 על המנוע המותקן ולהשוות את מיקומו לפני הבדיקה ואחריה.	לא תיראה החלקה תחת עומס צדדי סטטי של 30 N. עומס ה-N 30 הוא הנחת תכן זמנית לצורכי תיק עבודות, ולא דירוג הפעלה או בטיחות מאומת.	מפרק הכוונון ישמור על המיקום שנבחר במהלך הפעלה מייצגת על שולחן ניסוי.	REQ-07
יש לבצע חישובים מתועדים תוך שימוש בתכונות חומר, גאומטריה, תנאי שפה וכיוון עומס המצוינים במפורש.	מקדם בטיחות מחושב ≥ 2 תחת העומס הצדדי הסטטי הזמני של 30 N. יעד מקדם הבטיחות הוא הנחת תכן זמנית לצורכי תיק עבודות, ויש להעריכו מחדש כאשר עומסי ההפעלה בפועל יהיו ידועים.	המאמצים המבניים יישארו מתחת לחוזק הכניעה של החומר שנבחר תחת עומס התכן שנקבע כהנחה.	REQ-08
יש לבדוק את מכלול ה-CAD, השרטוטים וה-BOM, ולאמת מרווחים ואחיזת תברג מספקת.	ארבעה ברגי M3 למנוע וברגי כוונון M5 תקניים התואמים לרכיבי ה-CAD הנוכחיים.	המנוע ומפרק הכוונון ישתמשו בברגים ובאמצעי חיבור תקניים.	REQ-09
יש לבדוק את שרטוט פלטת הבסיס ולבצע בדיקת התאמה ב-CAD או בדיקה פיזית מול מבנה התמיכה המיועד.	לפחות ארבע נקודות התקנה נגישות בבסיס, במידות המתאימות לברגים התקניים שנבחרו.	התושבת תספק נקודות חיבור להתקנה על בסיס חיצוני.	REQ-10
יש לבצע סקר ייצור לשרטוטי החלקים הסופיים.	מבנה מפלטות שטוחות המיוצר באמצעות פעולות חיתוך, קידוח ועיבוד חריצים מקובלות; אם יידרשו תהליכים מיוחדים, יש לתעד אותם.	הפלטות הייעודיות יהיו מעשיות לייצור באמצעות תהליכי בית מלאכה בסיסיים.	REQ-11
יש לבצע הדגמת הרכבה וכוונון.	כל הברגים הנדרשים יהיו נגישים באמצעות מפתחות אלן או מפתחות ברגים תקניים; ניתן יהיה לכוון את מיקום המנוע בלי להסירו מהפלטה שלו.	ניתן יהיה לבצע התקנה וכוונון באמצעות כלי עבודה ידניים נפוצים.	REQ-12
יש לבדוק את חבילת השרטוטים המלאה מול רשימת תיוג לשחרור.	תוכן נדרש לחבילת השרטוטים: שרטוטים עם מידות לפלטת המנוע	התכן המשוחרר יכלול חבילת שרטוטי ייצור והרכבה מינימלית.	REQ-13

שיטת אימות	יעד / ערך	דרישה	מזהה דרישה
	ולפלטת הבסיס, וכן שרטוט הרכבה המציג יחידות, חומרים, סבולות כלליות, ברגים וכיוון כוונן.		

המנוע שנבחר:

ייצוג CAD מפושט בסגנון NEMA 17

נתוני מנוע ראשוניים:

- מידות גוף המנוע: ייצוג CAD מפושט בגודל 40 mm x 40 mm; אינו מעטפת מסחרית מאומתת של NEMA 17

- תבנית חורי התקנה: 31 mm x 31 mm

- חורי התקנה: M3

- קוטר הציר: כ-5 mm

מידות תכן ראשוניות:

- פלטת מנוע: 70 mm x 5 mm x 70

- פלטת בסיס: 100 mm x 6 mm x 90

- חריצי כוונן: רוחב 6 mm, מרחק של 18 mm בין מרכזי קשתות הקצה, ואורך כולל של 24 mm

- ייעשה שימוש בברגים ובאמצעי חיבור תקינים ככל האפשר

תוצרים מתוכננים:

- מודלי חלקים ב-SolidWorks

- מכלול מלא

- שרטוטים הנדסיים

- מבט מפורק

- כתב כמויות (BOM)

- GD&T בסיסי

- חישובי תכן בסיסיים

- תיעוד סופי של הפרויקט